

Bono 2 - Combinaciones

Diseñe un programa que reciba n y r , con $0 \leq r \leq n$, y calcule el número de formas de escoger r objetos entre n objetos distintos sin importar el orden:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

El programa debe permitir:

1. Calcular $\binom{n}{r}$ para cualquier entrada válida
2. Verificar automáticamente la identidad $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
3. Generar la fila n del triángulo de Pascal
4. Imprimir ejemplos de uso

Extensión opcional: generar todo el triángulo de Pascal hasta la fila n .

Descripción matemática

Combinaciones

Las combinaciones son una técnica de conteo para averiguar todas las formas en las que se puede seleccionar k elementos de un conjunto de n elementos. La fórmula para lograr esto es:

$$nCk = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Nótese que es igual a la fórmula de la k -permutación, pero con un $k!$ en el denominador. Esto equivale a tomar todas las combinaciones y dividirlo por las $k!$ posibles órdenes de la selección, para contar las selecciones únicas. En otras palabras:

$$nCk = \frac{P(n, k)}{k!}$$

Es necesario que $k \leq n$, porque si no, $n - k$ es negativo, y por ende $(n - k)!$ no existe.

En la combinación el orden de selección de los elementos nunca importa. La permutación puede considerarse un superset de las combinaciones donde el orden sí importa.

Otra notación para las combinaciones la llamada **notación binomial**:

$$nCk = \binom{n}{k}$$

Esta notación también muy común está asociada con el **teorema de Newton** o teorema del binomio, que usa estas combinatorias para determinar los coeficientes de la potencia de un binomio.

Triángulo de Pascal

El triángulo de Pascal es una estructura matemática para

Implementación

Comentarios y extras

Referencias

- <https://es.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:prob-comb/x9e81a4f98389efdf:combinations/v/introduction-to-combinations>
- <https://es.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:prob-comb/x9e81a4f98389efdf:combinations/v/combination-formula>